

## План

### Осенний семестр

- ДЗ не будет, будут самостоятельные работы на семинарах с весом 0.25.
- Коллоквиум с весом 0.29 (конец ноября – начало декабря)
- Экзамен (контрольная работа) 0.46

### 3 модуль

- Самостоятельная работа
- Теоретическая контрольная (на лекции)
- Экзамен (устный, блокирующий)

### Итог

$$0.4 \cdot O_1 + 0.1 \cdot CP + 0.1 \cdot ТКР + 0.4 \cdot Экз2$$

## Введение

Объект изучения теории вероятностей: математический анализ случайных явлений.

Эксперимент

→ результат детерминирован (другие науки)

→ результат случайный (нам интересно)

Единичные эксперименты не дают закономерностей.

Но в серии однородных экспериментов закономерности наблюдаются.

### Принцип устойчивости частот

Пусть  $V_n(A)$  — количество выпадений события  $A$  в первых  $n$  независимых одинаковых экспериментах.

Тогда  $\frac{V_n(A)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{?} p(A)$  — вероятность  $A$ .

Но это не является математическим определением. Цель курса — построить математическую модель, в рамках которой будет выполняться принцип устойчивости частот.

### Вероятностное пространство

В основе современной теории вероятностей лежит аксиоматика А.Н. Колмогорова.

*Определение.* Вероятностным пространством называется тройка  $(\Omega, F, P)$ , где:

- $\Omega$  — пространство элементарных событий
- $F$  —  $\sigma$ -алгебра событий на  $\Omega$
- $P$  — вероятностная мера на  $(\Omega, F)$

Разберем их подробнее:

1)

$\Omega$  — некоторое множество, элементы  $\Omega$  называются элементарными исходами или событиями.

Смысл: в результате эксперимента происходит один и ровно один элемент  $\Omega$ .

2)

*Определение.* Система  $F$  подмножеств  $\Omega$  называется алгеброй, если:

1.  $\Omega \in F$
2.  $A, B \in F$ , то  $A \cap B \in F$
3.  $A \in F$ , то  $\bar{A} = \Omega \setminus A \in F$

*Определение.* Событие  $\bar{A} = \Omega \setminus A$  называется дополнением к  $A$ .

*Упражнение.* Алгебра замкнута относительно  $\Delta, \cup$ .

Примеры:

- 1)  $\{\emptyset, \Omega\}$  — тривиальная алгебра.
- 2)  $2^\Omega$  — дискретная алгебра.
- 3)  $\{\emptyset, A, \bar{A}, \Omega\}$  — алгебра, пород.  $A$ .
- 4)  $\Omega = \mathbb{R}$

Конечные объединения непересекающихся промежутков вида:  $(a, b], (-\infty, c], (d, +\infty), \mathbb{R}, \emptyset$  образуют алгебру.

*Определение.* Система  $F$  подмножеств  $\Omega$  называется  $\sigma$ -алгеброй, если:

1.  $F$  — алгебра
2.  $F$  замкнута относительно счетного объединения

*Упражнение.*  $\sigma$ -алгебра замкнута относительно операции  $\cap$ .

Примеры:

1. Любая конечная алгебра является  $\sigma$ -алгеброй.
2.  $2^\Omega$  — дискретная  $\sigma$ -алгебра
3. Алгебра полуинтервалов не является  $\sigma$ -алгеброй, т.к.  $(a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a, b - \frac{1}{n}) \notin F$ .

*Определение.* Пара  $(\Omega, F)$  называется измеримым пространством.

3)

$P$  — вероятностная мера на  $(\Omega, F)$ .

*Определение.* Отображение  $P : F \rightarrow [0, 1]$  называется вероятностной мерой (вероятностью) на  $(\Omega, F)$ , если:

1.  $P(\Omega) = 1$
2.  $P$  счетно аддитивна на  $F$ , то есть  $P(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$ .

*Лемма.* (простейшие свойства  $F$ )

1.  $P(\emptyset) = 0$
2.  $P$  конечно аддитивна на  $F$ , то есть  $P(\bigsqcup_{n=1}^m A_n) = \sum_{n=1}^m P(A_n)$ .
3.  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
4.  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
5. Формула включений и исключений
6.  $A \subset B$ , то  $P(A) \leq P(B)$
7.  $P(\bigcup_{n=1}^m A_n) \leq \sum_{n=1}^m P(A_n)$

*Доказательство.*

1. Положим  $\forall n \ A_n = \emptyset$ .

$$\Rightarrow P(\emptyset) = P(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(\emptyset) = 0.$$

2. Для  $n > m$  положим  $A_m = \emptyset$ .

$$P(\sqcup_{n=1}^m A_n) = P(\sqcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^m P(A_n).$$

3. Следует из 2

4. 5. Свойства конечных аддитивных функций

6. Очевидно

7. Для  $m = 2$  следует из  $\varphi$ . Далее по индукции.

□

*Теорема.* (о непрерывности вероятностной меры)

Пусть  $(\Omega, F)$  — измеримое пространство,  $P : F \rightarrow [0, 1]$  конечно аддитивна и  $P(\Omega) = 1$ . Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1.  $P$  — счетно аддитивна на  $F$

2.  $P$  “непрерывна в нуле”, т.е. если  $A_n \downarrow \emptyset$  ( $\forall n \ A_n \supset A_{n+1}$  и  $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$ ), то  $P(A_n) \rightarrow P(\emptyset) = 0$ .

3.  $P$  “непрерывна сверху”, т.е. если  $A_n \downarrow A$  ( $\forall n \ A_n \supset A_{n+1}$  и  $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A$ ), то  $P(A_n) \rightarrow P(A)$

4.  $P$  “непрерывна снизу”, т.е. если  $A_n \uparrow A$  ( $\forall n \ A_n \subset A_{n+1}$  и  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A$ ), то  $P(A_n) \rightarrow P(A)$

*Доказательство.*

(1)  $\implies$  (2)

Пусть  $P$  счетно аддитивна и  $A_n \downarrow \emptyset$ .

Рассмотрим  $B_n = A_n \setminus A_{n+1}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

Тогда  $\sqcup_{k=n}^{\infty} B_k \stackrel{?}{=} A_n$

Очевидно, что  $\sqcup_{k=n}^{\infty} B_k \subset A_n$ .

Если  $\exists \omega_0 \in A_n$ , т.ч.  $\forall k \geq n \ \omega_0 \notin B_k$ , то  $\omega_0 \in A_k \ \forall k \geq n$ .

Противоречие с тем, что  $\bigcap_n A_n = \emptyset \implies$  равенство доказано.

Пользуемся счетной аддитивностью.

$$P(A_1) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B_n) < +\infty$$

$$P(A_n) = \sum_{k=n}^{\infty} P(B_k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ как остаток сходящегося ряда.}$$

(2)  $\implies$  (1).

Пусть  $A = \sqcup_{n=1}^{\infty} A_n$ .

Рассмотрим  $B_n = \sqcup_{k=n}^{\infty} A_k$ .

Тогда  $B_n \downarrow \emptyset$ .

Пусть  $\bigcap_n B_n \neq \emptyset$ .

Пусть  $\omega_0 \in \bigcap_n B_n$ .

Тогда  $\omega_0 \in B_1 = A = \sqcup A_n$ ,

$\implies \exists k$ , т.ч.  $\omega_0 \in A_k$ ,  $\omega_0 \notin A_j$ ,  $j \neq k$ .

Тогда  $\omega_0 \notin B_{k+1}$ . Противоречие.

В силу непрерывности в нуле  $P(B_n) \rightarrow 0$ . В силу конечной аддитивности для всех  $n$  верно  $P(A) = P(\cup_{k=1}^n A_k \sqcup B_{n+1}) = \sum_{k=1}^n P(A_k) + P(B_{n+1})$ .

$$\implies P(A) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k).$$

□